For Qatar MoE Use Only

الدرس 4-3

التمدد والتضيّق

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تحديد تأثير ضرب مخرجة دالة في العدد 1− على تمثيلها البياني.

✔ تحديد التأثير على التمثيل البياني لدالة عند استبدال $f(x)$ بالمقدار $kf(x)$ أو $f(kx)$ باستعمال قيم محددة للثابت k على التمثيل البياني للدالة f.

الفهم الأساس

يتم تطبيق التحويلات على التمثيلات البيانية للدوال عند ضرب المدخلة والمخرجة بعوامل مختلفة للعدد k.
يؤدي ضرب مخرجة الدالة في العامل k إلى تمدد أو تضيّق التمثيل البياني رأسيًا، بينما يؤدي ضرب مدخلة الدالة في العامل k إلى تمدد أو تضيّق التمثيل البياني أفقيًا.

ترابط

سابقًا في هذه الوحدة، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل وتحليل إزاحات أفقية ورأسية لدالة القيمة المطلقة وللدوال الأسيّة والتربيعية ودالة الجذر التربيعي.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل وتحليل تمددات وتضيّقات رأسية وأفقية لدالة القيمة المطلقة وللدوال الأسيّة والتربيعية ودالة الجذر التربيعي.

لاحقًا في هذا الصف، سيتمكّن الطلاب من:

- جمع وطرح وضرب الدوال وتمثيل النتيجة بيانيًا.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق والطلاقة.

- يفهم الطلاب أن ضرب مخرجة الدالة في أحد عوامل k يمدد أو يضيّق التمثيل البياني رأسيًا، وأن ضرب مدخلة الدالة في أحد عوامل k يمدد أو يضيّق التمثيل البياني أفقيًا.
- يعكس الطلاب التمثيل البياني لدالة حول المحور x عند ضرب مخرجة الدالة في 1−

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **أفقي** | *horizontal*
- **رأسي** | *vertical*

المصطلحات الجديدة

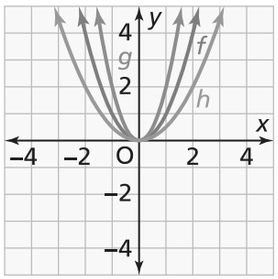
- **انعكاس** | *reflection*
- **تمدد** | *stretch*
- **تضيّق** | *compression*

نشاط المصطلحات

يمكن للمصطلحين "تضيّق" و "تمدد" أن يكونا محيّرَين، لأن بالإمكان تطبيقهما أفقيًا وعموديًا. يبيّن التمثيل البياني الدالتين $g(x)$ و $h(x)$ كتحويلين للدالة $f(x)$. وضّح وناقش مع الطلاب مجموعتي المصطلحات التي تصف التحويلات.

يمكن وصف الدالة $g(x)$ بأنها تمدد رأسي أو تضيّق أفقي للدالة $f(x)$.

أما الدالة $h(x)$ فيمكن وصفها بأنها تمدد أفقي أو تضيّق رأسي للدالة $f(x)$.



س: ماذا تلاحظ بشأن أزواج المصطلحات التي تصف التمثيلات البيانية؟
[كل منهما معكوس الآخر.]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيار:

11F.3.1 فهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة $y = f(x)$:

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيّق الأفقي والرأسي.
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلًا معطى جبريًا أو بيانيًا.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.2 برّر منطقيًا بطريقة تجريدية وكمية

يفهم الطلاب الكميات والعلاقات بينها عندما يدركون كيف تتغير قيم مخرجات دالة بالنسبة لنفس قيم المدخلات عند ضرب المخرجة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1

MP.6 كن دقيقًا

يتواصل الطلاب من خلال مصطلحات رياضية دقيقة عند استعمالهم المصطلحات "رأسي" و"أفقي" و"تمدد" و"تضيّق" في وصف التحويلات.

For Qatar MoE Use Only